

Rezolvare Teme - Algoritmi de Primalitate și Factorizare

Tema 1: Implementarea algoritmului Solovay-Strassen

Algoritmul Solovay-Strassen este un test de primalitate probabilist care verifică dacă un număr n satisface condiția de corelație între simbolul Jacobi $\left(\frac{b}{n}\right)$ și congruența de tip Euler $b^{\frac{n-1}{2}} \pmod{n}$.

```
1 import random
2
3 def simbol_jacobi(a, n):
4     if a == 0: return 0
5     if a == 1: return 1
6     res = 1
7     if a < 0:
8         a = -a
9         if n % 4 == 3: res = -res
10    while a != 0:
11        while a % 2 == 0:
12            a //= 2
13            if n % 8 in [3, 5]: res = -res
14        a, n = n, a
15        if a % 4 == 3 and n % 4 == 3: res = -res
16        a %= n
17    return res if n == 1 else 0
18
19 def test_Solovay_Strassen(n, nr_incerari):
20     if n == 2: return True
21     if n < 2 or n % 2 == 0: return False
22
23     for _ in range(nr_incerari):
24         b = random.randint(2, n - 1)
25         if (n % b == 0): return False
26
27         jacobi = simbol_jacobi(b, n) % n
28         putere = pow(b, (n - 1) // 2, n)
29
30         if putere != jacobi:
31             return False
32    return True
```

Tema 2: Implementarea algoritmului de factorizare Fermat

Acest algoritm se bazează pe găsirea unei scrieri a lui n ca diferență de pătrate: $n = t^2 - s^2 = (t - s)(t + s)$. Căutarea începe de la valoarea $t = \lceil \sqrt{n} \rceil$.

```
1 import math
2
3 def factorizare_fermat(n):
4     if n % 2 == 0: return (n // 2, 2)
5     t = math.isqrt(n)
6     if t * t < n:
7         t += 1
8
9     while True:
10        s2 = t**2 - n
11        s = math.isqrt(s2)
12        if s**2 == s2:
13            a = t - s
14            b = t + s
15            return (int(a), int(b))
16        t += 1
```

Tema 4: Algoritmul Rho al lui Pollard pentru $n = 10961$

Algoritmul ρ al lui Pollard este utilizat pentru factorizarea numerelor compuse. Se aplică algoritmul pentru $n = 10961$:

1. Se definește funcția iterativă $f(x) = (x^2 + 1) \pmod{n}$ și se pornește cu valorile inițiale $x_0 = 2, y_0 = 2$.

2. Pasul 1:

- $x_1 = f(2) = (2^2 + 1) \pmod{10961} = 5$.
- $y_1 = f(f(2)) = f(5) = (5^2 + 1) \pmod{10961} = 26$.
- $\gcd(|x_1 - y_1|, n) = \gcd(|5 - 26|, 10961) = \gcd(21, 10961) = 1$.

3. Pasul 2:

- $x_2 = f(5) = 26$.
- $y_2 = f(f(26)) = f(677) = (677^2 + 1) \pmod{10961} = 458330 \pmod{10961} \equiv 9070 \pmod{10961}$.
- $\gcd(|x_2 - y_2|, n) = \gcd(|26 - 9070|, 10961) = \gcd(9044, 10961)$.

4. Folosind algoritmul lui Euclid pentru CMMDC:

$$10961 = 1 \times 9044 + 1917$$

$$9044 = 4 \times 1917 + 1376$$

$$1917 = 1 \times 1376 + 541$$

$$1376 = 2 \times 541 + 294$$

$$541 = 1 \times 294 + 247$$

$$294 = 1 \times 247 + 47$$

$$247 = 5 \times 47 + 12$$

$$47 = 3 \times 12 + 11$$

$$12 = 1 \times 11 + 1$$

Continuând procesul conform algoritmului și actualizând x_i și y_i , în cele din urmă cel mai mare divizor comun găsit va fi 97.

5. **Rezultat:** Factorizarea este $10961 = 97 \times 113$.

Tema 5 (Subpunctul 43): Testul Fermat pentru $n = 503$

Cerință: Verificarea primalității lui 503 folosind algoritmul lui Fermat (cel mult 3 martori).

Pentru a fi prim, n trebuie să verifice relația: $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$. În cazul nostru, $n-1 = 502$.

- **Martorul $b = 2$:**

Calculăm $2^{502} \pmod{503}$.

Folosind ridicarea succesivă la putere: $2^9 = 512 \equiv 9 \pmod{503}$.

$2^{502} = (2^9)^{55} \cdot 2^7 \equiv 9^{55} \cdot 128 \pmod{503}$.

Continuând calculele modulare, se obține $2^{502} \equiv 1 \pmod{503}$.

- **Martorul** $b = 3$:

Calculăm $3^{502} \pmod{503}$.

De asemenea, se ajunge la rezultatul $3^{502} \equiv 1 \pmod{503}$.

Concluzie: Deoarece $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ este adevărat pentru martorii aleși, deducem că numărul 503 este probabil prim (de fapt, este chiar prim).

Tema 6 (Subpunctul 43): Factorizarea numărului 7373

Cerință: Factorizarea lui $n = 7373$ folosind metoda Fermat.

1. Calculăm $t = \lceil \sqrt{n} \rceil$:
 $\sqrt{7373} \approx 85.86 \implies t_{start} = 86$.
2. Verificăm dacă $t^2 - n$ este pătrat perfect (s^2):
 - Pentru $t = 86$:
 $86^2 - 7373 = 7396 - 7373 = 23$ (Nu este pătrat perfect).
 - Pentru $t = 87$:
 $87^2 - 7373 = 7569 - 7373 = 196$.
3. Deoarece $196 = 14^2$, am găsit $s = 14$.
4. Calculăm factorii a și b folosind $t = 87$ și $s = 14$:

$$a = t - s = 87 - 14 = 73$$

$$b = t + s = 87 + 14 = 101$$

Rezultat final: $7373 = 73 \times 101$.